設定NetApp Volume Encryption

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定NetApp Volume Encryption 1
設定NetApp Volume Encryption總覽 1
NetApp Volume Encryption工作流程 4
設定NVE 5
使用NVE加密Volume資料 20

設定NetApp Volume Encryption

設定NetApp Volume Encryption總覽

NetApp Volume Encryption（NVE）是一項軟體技術、可一次加密閒置一個磁碟區的資料。只有儲存系統才能存取的加密金鑰、可確保在基礎裝置重新調整用途、退回、放錯位置或遭竊時、無法讀取Volume資料。

瞭解NVE

包括Snapshot複本在內的資料和中繼資料都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager可為節點提供金鑰：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。最佳實務做法是在不同的儲存系統上設定外部金鑰管理伺服器與資料。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供金鑰。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP設定外部或內建金鑰管理程式時、靜止資料加密的設定方式會改變、以供全新的集合體和全新的磁碟區使用。全新的Aggregate依預設會啟用NetApp Aggregate Encryption（NAE）。非NAE Aggregate一部分的全新磁碟區預設會啟用NetApp Volume Encryption（NVE）。如果資料儲存虛擬機器（SVM）是使用多租戶金鑰管理、以自己的金鑰管理程式進行設定、則為該SVM建立的磁碟區會自動設定NVE。

您可以在新的或現有的磁碟區上啟用加密。NVE支援完整的儲存效率功能、包括重複資料刪除與壓縮。

> ⓘ 如果您使用SnapLock 的是功能區、則只能在新的空白SnapLock 版的功能區上啟用加密功能。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。

您可以在任何類型的Aggregate（HDD、SSD、混合式、陣列LUN）上使用NVE、搭配任何RAID類型、也可以在ONTAP 任何支援的支援功能中使用、包括ONTAP Select 用作支援的功能、包括用作支援的功能。您也可以使用NVE搭配硬體加密、在自我加密磁碟機上使用「雙重加密」資料。

> ⓘ FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用NVE時、核心傾印也會加密。

Aggregate層級加密

通常、每個加密磁碟區都會指派一個唯一的金鑰。刪除磁碟區時、金鑰會隨之刪除。

從ONTAP SURF9.6開始、您可以使用_NetApp Aggregate Encryption（NAE）_將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。刪除加密磁碟區時、會保留該集合體的金鑰。金鑰會刪除整個Aggregate。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

從支援支援支援的版本起、如果您擁有Volume加密（VE）授權、並使用內建或外部金鑰管理程式、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。ONTAP

NVE與NAE磁碟區可共存於同一個Aggregate上。根據預設、在Aggregate層級加密下加密的磁碟區為NAE磁碟區。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您可以使用「Volume Move」命令、將NVE Volume轉換為NAE Volume、反之亦然。您可以將NAE磁碟區複寫至NVE磁碟區。

何時使用外部金鑰管理伺服器

雖然使用內建金鑰管理程式的成本較低、而且通常更方便、但如果下列任一項屬實、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2或OASIS KMIP標準。
- 您需要一套多叢集解決方案、集中管理加密金鑰。
- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

外部金鑰管理範圍

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP S9.6開始、您可以使用_SVM範圍_來設定叢集中命名SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級、您可以使用 Azure Key Vault與Google Cloud KMS 僅保護資料Vserver的NVE金鑰。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

中提供已驗證的外部金鑰管理程式清單 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）"。您可以在IMT的搜尋功能中輸入「金鑰管理程式」一詞、以找到此清單。

支援詳細資料

下表顯示NVE支援詳細資料：

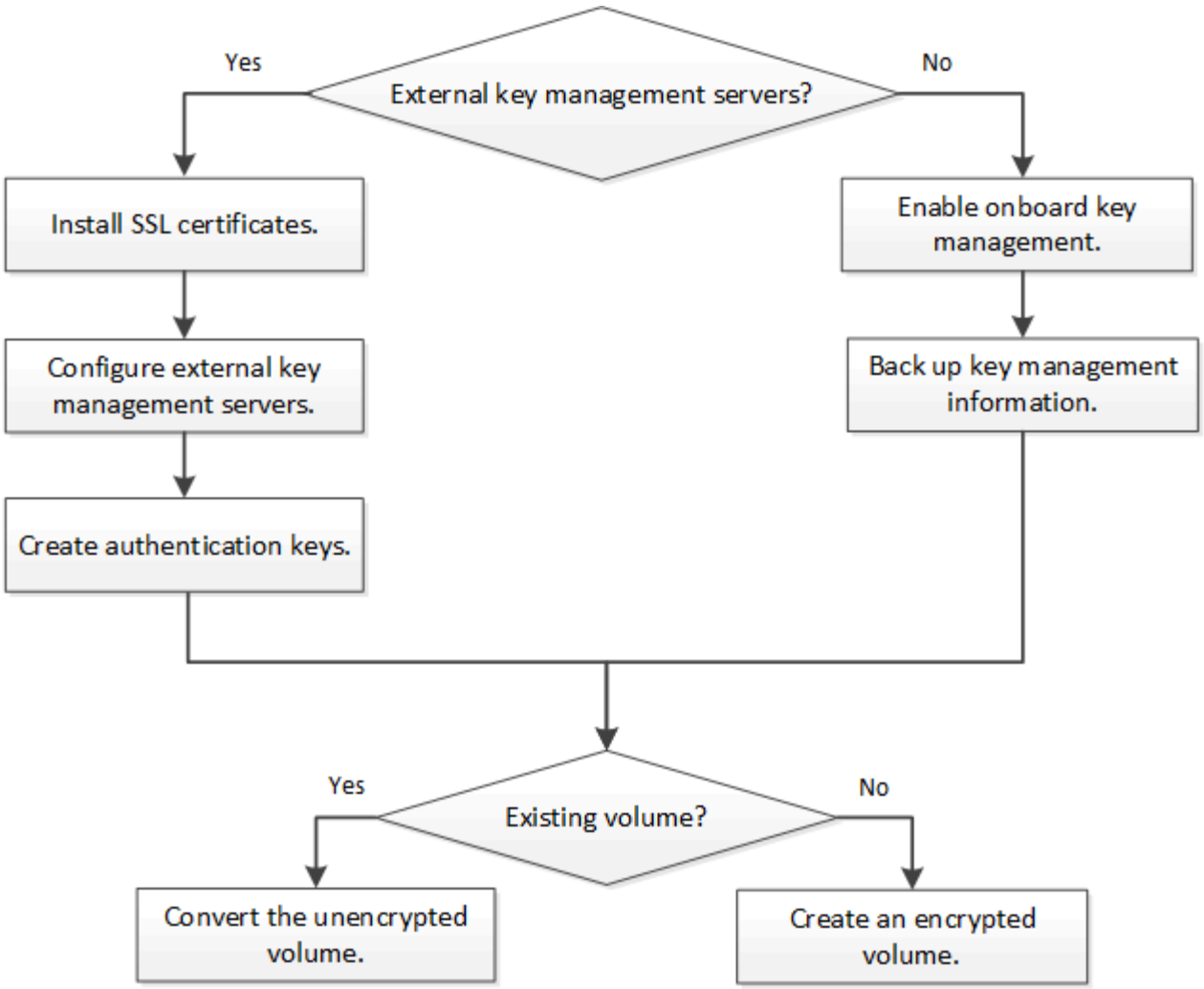
資源或功能	支援詳細資料
平台	需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《銷售支援》（HWU）、確認您的平台是否支援NVE和NAE。

加密	從推出更新版本時開始ONTAP 、新建立的Aggregate和Volume會在您新增Volume加密（VE）授權、並設定內建或外部金鑰管理程式時、依預設進行加密。如果您需要建立未加密的Aggregate、請使用下列命令： 「torage Aggregate create -加密 與agger-key假」 如果您需要建立純文字Volume、請使用下列命令： 「Volume create -加密 假」 在下列情況下、預設不會啟用加密： • 未安裝ve授權。 • 未設定金鑰管理程式。 • 平台或軟體不支援加密。 • 硬體加密已啟用。
ONTAP	所有ONTAP 的部分實作。支援不支援支援支援功能可在支援支援支援功能的版本上找到。ONTAP ONTAP
裝置	HDD、SSD、混合式陣列LUN。
RAID	RAID0、RAID4、RAID-DP、RAID-TEC
磁碟區	資料磁碟區和現有的根磁碟區。您無法加密SVM根磁碟區或MetroCluster 不支援中繼資料磁碟區上的資料。
Aggregate層級加密	從推出支援Aggregate層級加密（NAE）的ONTAP NVE開始： • 如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。 • 您無法重新輸入Aggregate層級加密Volume的金鑰。 • Aggregate層級加密磁碟區不支援安全清除。 • 除了資料磁碟區之外、NAE也支援加密SVM根磁碟區和MetroCluster 元資料Volume。Nae不支援加密根磁碟區。
SVM範圍	從支援SVM範圍開始ONTAP 、NVE僅支援外部金鑰管理、不支援Onboard Key Manager。支援從支援的功能為從支援的功能之一直到支援的功能。MetroCluster ONTAP
儲存效率	重複資料刪除、壓縮、壓縮、FlexClone。即使將實體複本從父複本分割出去、複本仍會使用與父複本相同的金鑰。系統會警告您重新輸入分割實體複本的金鑰。

複寫	• 對於Volume複寫、目的地Volume必須已啟用加密功能。可針對來源設定加密、也可針對目的地設定未設定加密、反之亦然。 • 對於SVM複寫、目的地磁碟區會自動加密、除非目的地不包含支援Volume加密的節點、在這種情況下、複寫會成功、但目的地磁碟區不會加密。 • 針對部分組態、每個叢集都會從其設定的金鑰伺服器擷取外部金鑰管理金鑰。MetroCluster組態複寫服務會將OKM金鑰複寫至合作夥伴站台。
法規遵循	從ONTAP 功能更新至功能更新版9.2開始、SnapLock 功能更新僅適用於新的Volume、同時支援法規遵循與企業模式。您無法在現有SnapLock 的流通量上啟用加密功能。
FlexGroups	從ONTAP 支援FlexGroups的支援功能中、從功能表9.2開始。目的地Aggregate必須與來源Aggregate的類型相同、無論是Volume層級或Aggregate層級。從功能更新版開始、支援就地重新更新功能、以取代功能。ONTAP FlexGroup
7-Mode轉換	從7-Mode Transition Tool 3.3開始、您可以使用7-Mode Transition Tool CLI、在叢集式系統上執行以複製為基礎的移轉、移轉至啟用NVE的目的地磁碟區。

NetApp Volume Encryption工作流程

您必須先設定金鑰管理服務、才能啟用磁碟區加密。您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密。



您必須先安裝VE授權並設定金鑰管理服務、才能使用NVE加密資料。在安裝授權之前、您應該先完成 "判斷ONTAP 您的版本是否支援NVE"。

設定NVE

判斷叢集版本是否支援NVE

安裝授權之前、您應該先判斷叢集版本是否支援NVE。您可以使用「版本」命令來判斷叢集版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。

步驟

1. 判斷叢集版本是否支援NVE：

   「vrsion -v」

   如果命令輸出顯示文字「'1OO-DARe'」（針對「'no Data at REST Encryption」）、或您使用的平台未列於中、則不支援NVE "支援詳細資料"。

   下列命令可決定NVE是否支援「cluster1」。

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

命令輸出中的文字「'1OO-DARe'」表示您的叢集版本不支援NVE。

安裝授權

VE授權可讓您在叢集中的所有節點上使用此功能。您必須先安裝授權、才能使用NVE加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從銷售代表處收到VE授權金鑰。

步驟

1. 安裝節點的VE授權：

   「系統授權新增-授權碼license_key」

   下列命令會以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 顯示叢集上的所有授權、確認已安裝授權：

   「系統授權展示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的所有授權：

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE授權套件名稱為「ve」。

設定外部金鑰管理

設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提

供金鑰。

> 對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）支援ONTAP 採用支援更新版本的Onboard Key Manager。NVE從ONTAP 支援外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式開始、從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用Azure Key Vault或Google Cloud Key Manager服務 保護您的NVE金鑰。從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

在叢集上安裝**SSL**憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

在**ONTAP** 支援外部金鑰管理的過程中、於支援內部金鑰管理功能的版本（**NVE**）

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。從ONTAP

Sesk9.6開始、您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護特定SVM用來存取加密資料的金鑰。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集或SVM管理員、才能執行此工作。
- 如果您想要啟用MetroCluster 外部金鑰管理功能來管理整個環境、MetroCluster 則必須先完整設定好、才能啟用外部金鑰管理。

您最多可將四個KMIP伺服器連線至叢集或SVM。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

外部金鑰管理的範圍決定了金鑰管理伺服器是保護叢集中的所有SVM、還是僅保護選取的SVM：

- 您可以使用_叢集範圍_來設定叢集中所有SVM的外部金鑰管理。叢集管理員可以存取儲存在伺服器上的每個金鑰。
- 從ONTAP 功能表9.6開始、您可以使用_SVM範圍來設定叢集中資料SVM的外部金鑰管理。這最適合多租戶環境、每個租戶使用不同的SVM（或一組SVM）來提供資料。只有特定租戶的SVM管理員可以存取該租戶的金鑰。
- 對於多租戶環境、請使用下列命令安裝_MT_EK-Mgmt_的授權：

  「系統授權新增授權代碼<MT_EK-Mgmt授權代碼>」

  如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

您可以在同一個叢集中使用這兩個範圍。如果SVM已設定金鑰管理伺服器、ONTAP 則僅使用這些伺服器來保護金鑰。否則ONTAP 、利用為叢集設定的金鑰管理伺服器來保護金鑰。

您可以在叢集範圍設定內建金鑰管理、並在SVM範圍設定外部金鑰管理。您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰移轉」命令、將金鑰從叢集範圍內的內建金鑰管理移轉至SVM範圍內的外部金鑰管理程式。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client -cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。如果您在叢集登入提示字元中執行命令、則預設為目前叢集的管理SVM。您必須是叢集管理員、才能設定叢集範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

```
cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 設定SVM的金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificates

   > 如果您在SVM登入提示字元中執行命令、則「VM」預設為目前的SVM。您必須是叢集或SVM管理員、才能設定SVM範圍。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。

   下列命令可在預設連接埠5696上偵聽單一金鑰伺服器、為「vm1」啟用外部金鑰管理：

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 針對任何其他SVM重複最後一個步驟。

   > 您也可以使用「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令來設定其他SVM。「安全金鑰管理程式外部附加伺服器」命令取代了「安全金鑰管理程式附加」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

4. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name」

   > Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

在支援外部金鑰管理**ONTAP** 的過程中、請使用支援更新版本的版本

您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
```

使用**Azure Key Vault**或**Google Cloud KMS**管理金鑰

從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您就可以開始使用 "Azure Key Vault（AKV）" 和 "Google Cloud Platform的金鑰管理服務（雲端KMS）" 在ONTAP Azure或Google Cloud Platform部署的應用程式中保護您的不加密金鑰。

AKV和Cloud KMS可用於保護 "NetApp Volume Encryption（NVE）金鑰" 僅適用於資料Vserver。

使用AKV或Cloud KMS的金鑰管理可透過CLI或ONTAP REST API啟用。

使用AKV或Cloud KMS時、請注意、預設會使用資料Vserver LIF與雲端金鑰管理端點進行通訊。節點管理網路用於與雲端供應商的驗證服務（login.microsoftonline.com for Azure；oauth2.googleapis.com for Cloud KMS）進行通訊。如果叢集網路設定不正確、叢集將無法正確使用金鑰管理服務。

先決條件

- 這個支援NVE的叢集節點必須支援ONTAP
- 已安裝Volume Encryption（VE）授權
- 已安裝多租戶加密金鑰管理（MTEKM）授權
- 您必須是叢集或Vserver管理員

限制

- NSE和NAE無法使用AKV和Cloud KMS。 "外部KMIP" 可以改用

- AKV和Cloud KMS不適用於MetroCluster 不完整的組態設定。
- AKV和Cloud KMS只能在資料Vserver上設定

使用**CLI**啟用外部金鑰管理

啟用外部金鑰管理取決於您使用的特定金鑰管理程式。如果您要在Cloud Volumes ONTAP 某個範圍內啟用AKV、請注意有一個獨立的程序。選擇適合您需求的金鑰管理程式和環境索引標籤：

Azure for ONTAP

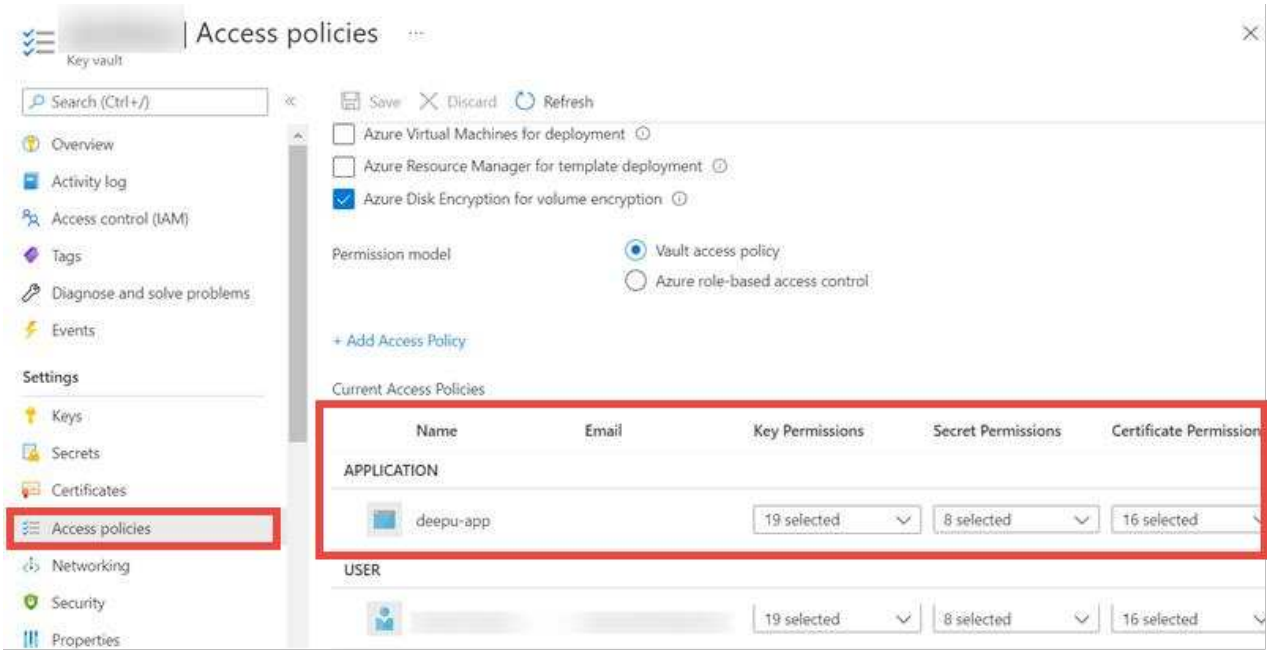
啟用**ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *vserver_name*」如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

Azure for Cloud Volumes ONTAP

啟用**Cloud Volumes ONTAP Azure Key Vault for**功能

1. 開始之前、您必須先從Azure帳戶取得適當的驗證認證資料、包括用戶端機密或憑證。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用AKV「安全金鑰管理程式外部azure enable -client-id *client_id*-租 戶ID 租 戶*id*-name -key -id *key_id*-imite-method｛Certificate | client-secret｝」。出現提示時、請輸入Azure帳戶的用戶端憑證或用戶端機密。
4. 設定資料SVM的DNS：「建立網域_網域名稱_-name-servers *server_address*-vserver *vserver_name*」
5. 請前往Azure入口網站、以取得包含金鑰庫的訂閱內容。選取「**存取原則」功能表。提供應用程式金鑰權限、機密權限及憑證權限、然後儲存。



6. 驗證是否已正確啟用AKV：「安全金鑰管理程式外部azure show vserver *vserver_name*」如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與AKV金鑰管理服務的連線。

Google Cloud ONTAP for解決方案

使用**CLI**啟用**Cloud KMS ONTAP** 以利實現效益

1. 開始之前、您需要取得Google Cloud KMS帳戶金鑰檔案的私密金鑰、格式為Json。您可以在GCP帳戶中找到這項資訊。您也必須確保叢集中的所有節點都正常運作。您可以使用命令「cluster show」來檢查。
2. 將權限層級設為進階的「套用-priv進階」
3. 在SVM上啟用Cloud KMS「安全金鑰管理程式外部GCP啟用-vserver *data_Svm_name*-project -id *project _id*-key-ring_name *key_ring_name*-key-ring_location *key_ring_stite*-key-name *key_name*」當出現提示時、輸入Json帳戶的內容
4. 驗證Cloud KMS是否設定正確的參數：「安全金鑰管理程式外部GCP顯示vserver *vserver_name*」。如果未建立加密磁碟區、則「kms」換行的狀態為「unkms」。如果服務連線能力不正常、請透過Data Vserver LIF建立與GCP金鑰管理服務的連線。

如果已為資料Vserver設定一或多個加密磁碟區、且對應的NVE金鑰由管理Vserver內建金鑰管理程式管理、則這些金鑰應移轉至外部金鑰管理服務。若要使用CLI執行此作業、請執行：「安全金鑰管理程式金鑰移轉-從vserver *admin_vserver*-到vserver *data_vserver*」。在成功移轉資料Vserver的所有NVE金鑰之前、無法為租戶的資料Vserver建立新的加密磁碟區。

啟用**ONTAP** 更新版本（**NVE**）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

每次將節點新增至叢集時、您都必須執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令。

如果您有MetroCluster 一個支援功能、則必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。您可以使用「cc-mode-enable=yes」選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

設定ONTAP 靜止資料加密時、若要符合商業分類解決方案（CSfC）的要求、您必須搭配NVE使用NSE、並確保在「一般條件」模式中啟用「內建金鑰管理程式」。請參閱 "CSfC解決方案簡介" 如需CSfC的詳細資訊、

在「Common Criteria（一般條件）」模式中啟用「Onboard Key Manager（機載金鑰管理程式）」（「cc-mode enabled=yes（啟用cc-mode-enable=yes）」）時、系統行為會以下列方式變更：

- 系統會監控在「一般準則」模式下運作時、連續嘗試失敗的叢集密碼。

  如果您在開機時未輸入正確的叢集密碼、則不會掛載加密的磁碟區。若要修正此問題、您必須重新啟動節點、然後輸入正確的叢集密碼。一旦開機、系統最多可連續5次嘗試在24小時內、針對任何需要叢集密碼作為參數的命令、正確輸入叢集密碼。如果達到限制（例如、您連續5次未正確輸入叢集密碼）、則必須等待24小時逾時期間、或是重新啟動節點、才能重設限制。

- 系統映像更新會使用NetApp RSA-3072程式碼簽署憑證搭配SHA-384程式碼簽署摘要、來檢查映像完整性、而非一般的NetApp RSA-2048程式碼簽署憑證和SHA-256程式碼簽署摘要。

  升級命令會檢查各種數位簽章、以確認映像內容未遭竄改或毀損。如果驗證成功、映像更新程序會繼續下一步；否則映像更新會失敗。請參閱「叢集映像」手冊頁、以取得系統更新的相關資訊。

Onboard Key Manager可將金鑰儲存在揮發性記憶體中。當系統重新開機或停止時、揮發性記憶體內容會被清除。在正常操作條件下、系統停止時、揮發性記憶體內容將在30秒內清除。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式已內建啟用-cc-mode啟用yes | no」

   設定「cc-mode-enable=yes」、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定「cc-mode-enabled=yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。支援cc-mode-enabled的選項MetroCluster 不支援在各種組態中。「安全金鑰管理程式內建啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。

   下列範例會在叢集1上啟動金鑰管理程式設定命令、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

```
cluster1::> security key-manager onboard enable

Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
"cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

3. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
4. 確認已建立驗證金鑰：

「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
```

```
Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。您也應該手動備份資訊、以便在發生災難時使用。

啟用ONTAP 更新版本（NVE）的內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用NSE搭配外部金鑰管理（KMIP）伺服器、則必須刪除外部金鑰管理程式資料庫。

  "從外部金鑰管理移轉至內建金鑰管理"

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定Onboard Key Manager之前、您必須先設定MetroCluster 這個靜態環境。

每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全金鑰管理程式設定」命令。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

> 密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

步驟

1. 啟動金鑰管理程式設定：

   「安全金鑰管理程式設定-啟用cc-mode yes | no」

   > 從ONTAP 《支援功能》9.4開始、您可以使用「啟用cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入金鑰管理程式密碼。對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。

   下列範例會在叢集1上開始設定金鑰管理程式、而不要求在每次重新開機後輸入通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 在提示符下輸入「yes」以設定機載金鑰管理。
3. 在通關密碼提示字元中、輸入32到256個字元之間的通關密碼、或輸入「'cc-mode'」（64到256個字元之間的通關密碼）。

   > 如果指定的"'cc-mode"通關密碼少於64個字元、則在金鑰管理程式設定作業再次顯示通關密碼提示之前、會有五秒鐘的延遲。

4. 在通關密碼確認提示下、重新輸入通關密碼。
5. 驗證是否已為所有節點設定金鑰：

   「安全金鑰管理程式的關鍵展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-------------------------------------------------------------------
--------
00000000000000000200000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
00000000000000000200000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

將通關密碼複製到儲存系統外部的安全位置、以供未來使用。

所有的金鑰管理資訊都會自動備份到叢集的複寫資料庫（RDB）。

每當您設定Onboard Key Manager複雜密碼時、也應該手動將資訊備份到儲存系統外部的安全位置、以便在發生災難時使用。請參閱 "手動備份內建金鑰管理資訊"。

在新增的節點中啟用內建金鑰管理

您可以使用Onboard Key Manager來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您必須在每個存取加密磁碟區或自我加密磁碟的叢集上啟用Onboard Key Manager。

> 對於支援更新版本的版本、每次將節點新增至叢集時、都必須執行「安全性金鑰管理程式設定」命令。ONTAP
>
> 對於僅適用於支援支援支援支援的版本、您必須在每次新增節點至叢集時、執行「安全金鑰管理程式同步」命令。ONTAP
>
> 如果將節點新增至已設定內建金鑰管理的叢集、您將會執行此命令來重新整理遺失的金鑰。

如果您使用MetroCluster 的是「不確定」組態、請參閱下列準則：

- 從ONTAP 功能表9.6開始、您必須先在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式內建啟用」、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式內建同步」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在支援功能9.5中ONTAP 、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定-同步- MetroCluster組態設定是」、並在每個叢集上使用相同的密碼。
- 在發行版發行版發行版之前、您必須在本機叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、等待約20秒、然後在遠端叢集上執行「安全金鑰管理程式設定」、並在每個叢集上使用相同的密碼。ONTAP

根據預設、當節點重新開機時、您不需要輸入金鑰管理程式密碼。從ONTAP 使用支援功能9.4開始、您可以使用「-enable cc-mode yes」（啟用cc-mode yes）選項、要求使用者在重新開機後輸入通關密碼。

對於NVE、如果您設定為「啟用cc-mode yes」、則使用「volume create」和「volume move start」命令所建立的磁碟區會自動加密。對於「Volume create」、您不需要指定「-加密true」。對於「Volume Move start」（磁碟區移動開始）、您不需要指定「-加密-目的地true」。

密碼嘗試失敗後、您必須重新啟動節點。

使用NVE加密Volume資料

使用NVE總覽加密Volume資料

從使用支援功能9.7開始ONTAP 、如果您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。對於支援更新版本的支援、您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密功能。ONTAP您必須先安裝VE授權並啟用金鑰管理、才能啟用Volume加密。NVE符合FIPS-140-2第1級標準。

使用VE授權啟用Aggregate層級加密

從更新至更新版本的過程開始ONTAP 、新建立的集合體和磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

啟用Aggregate層級加密的Aggregate稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE Aggregate不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 啟用或停用Aggregate層級加密：

至…	使用此命令…
使用ONTAP NetApp 9.7或更新版本建立NAE Aggregate	名稱Aggregate create -Aggregate Aggregate名稱-node_name'

使用ONTAP NetApp 9.6建立NAE Aggregate	「torage Aggregate create -Aggregate aggregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」
將非NAE Aggregate轉換為NAE Aggregate	「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」
將NAE Aggregate轉換為非NAE Aggregate	「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key fals'」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在「aggr1」上啟用Aggregate層級加密：

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 確認已啟用Aggregate進行加密：

   「torage Aggregate show -Fields加密-使用agg-key」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令可驗證是否已啟用「aggr1」進行加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

執行「volume create」命令來建立加密的磁碟區。

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

在新磁碟區上啟用加密

您可以使用「volume create」命令、在新的Volume上啟用加密功能。

從功能支援的9.2開始ONTAP 、您可以在SnapLock 功能區上啟用加密功能。

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「cc-mode」、無論您是否指定「-Encrypting true」、都會自動加密您使用「volume create」命令建立的磁碟區。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。您可以使用「-加密」選項、在建立磁碟區時覆寫預設值。

從功能更新至功能更新9.7開始ONTAP 、新建立的磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。

使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 建立新磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要建立…	使用此命令…
更新版本的NAE Volume ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
一個支援實體9.6 NAE的Volume（假設已啟用Aggregate層級加密）ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
一個支援NetApp的VTE 9.7或更新版本ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」
支援某個版本的ONTAP	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密true」
純文字Volume	「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密 假」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

從ONTAP 使用支援升級版本的支援版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

如果使用支援Aggregate層級加密的支援功能、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

從ONTAP 使用支援支援的9.7或更新版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用支援支援支援的支援功能9.6或更早版本、下列命令可在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol3」的純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Encryption Conversion start**命令、在現有磁碟區上啟用加密

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「Volume Encryption Conversion start」命令來「原地」加密現有的Volume、而不需要將磁碟區移到其他位置。

一旦開始轉換作業、就必須完成。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption Conversion Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption Conversion resume」命令來恢復作業。

您無法使用「Volume加密轉換開始」來轉換SnapLock 一個現象。

步驟

1. 在現有磁碟區上啟用加密：

   「Volume加密轉換開始於-vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可在現有磁碟區「vol1」上啟用加密：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   系統會為磁碟區建立加密金鑰。磁碟區上的資料已加密。

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示轉換作業的狀態：

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

使用**Volume Move start**命令在現有磁碟區上啟用加密

您可以使用「volume move start」命令、藉由移動現有的Volume來啟用加密功能。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。您可以使用相同的Aggregate或不同的Aggregate。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

從使用支援功能支援功能的支援功能升級至ONTAP 支援功能的功能、您可以使用「Volume Move start（Volume Move start）」來啟用SnapLock 對功能性功能的加密功能。FlexGroup

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「'cc-mode'」、則使用「Volume Move start」命令建立的磁碟區會自動加密。您不需要指定「-加密 目的地true」。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級的加密功能、將金鑰指派給內含的Aggregate、以供移動的磁碟區使用。使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Volume（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 移動現有磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

若要轉換…	使用此命令…
NVE Volume的純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地true」
NAE磁碟區的NVE或純文字磁碟區（假設目的地已啟用Aggregate層級加密）	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密-with aggr-key true」
NAE Volume至NVE Volume	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密-with -agger -key fals'
NAE磁碟區至純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密 目的地假-加密 使用aggreg-key假」
從NVE磁碟區移至純文字磁碟區	「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會將名為「vol1」的純文字磁碟區轉換成NVE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假設目的地已啟用Aggregate層級加密、下列命令會將名為「vol1」的NVE或純文字磁碟區轉換成NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

下列命令可將名為「vol2」的NAE Volume轉換成NVE Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名稱為「vol2」的NAE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名為「vol2」的NVE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 檢視叢集磁碟區的加密類型：

   「Volume show -Fields加密類型nONE | volume | aggregate」

   「加密類型」欄位可在ONTAP 32個以上版本中找到。

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在「cluster2」中顯示磁碟區的加密類型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

啟用節點根磁碟區加密

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用NetApp Volume Encryption來保護節點的根磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須使用HA組態。

  單一節點組態不支援根Volume加密。

- 您的節點根磁碟區必須已建立。
- 您的系統必須具有內建金鑰管理程式、或是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的外部金鑰管理伺服器。

> 關於這項工作
>
> 此程序適用於節點根磁碟區。不適用於SVM根磁碟區。SVM根磁碟區可透過Aggregate層級加密來保護。

根磁碟區加密一旦開始、就必須完成。您無法暫停作業。加密完成後、您無法將新金鑰指派給根磁碟區、也無法執行安全清除作業。

步驟

1. 加密根磁碟區：

   「Volume加密轉換開始- vserver Svm_name -volume root_vol_name」

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已加密：

   「Volume show -Fields」

   以下顯示加密Volume的輸出範例。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.